Atelier Créactifs: Raspberry Pi

Séance 7: Réseaux

François Marelli
UMONS, ISIA Lab

30 mars 2026

ATELIERS créactifs!

ISIA Lab
INFORMATION, SIGNAL, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UMONS
Université de Mons

Le protocole IP

Internet Protocol

Pourquoi échanger des informations entre machines?

- Communiquer à distance (e.g. SSH)
- Offrir des services (e.g. Jellyfin)
- Partager des ressources (e.g. caméra RTSP)

Comment ça marche? Avec le protocole IP (Internet protocol)

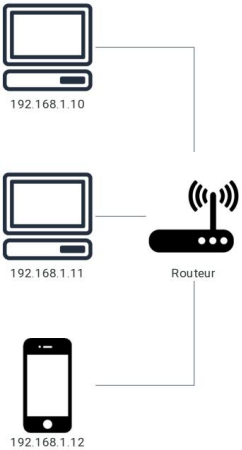
- Adressage: identification des appareils
- Routage: acheminement des messages

$\rightarrow$ IP est à la base d'internet, omniprésent!

Envoyer des messages à distance: avant internet

Le routeur

Le cœur du réseau



Le routeur = le facteur

- Connecte les clients
- Gère les adresses
- Transmet les messages

Exemples: Wi-Fi, câble

Adresse IP (v4): 4 octets (0-255)

Les réseaux privés

Isolation et extension

2 problèmes avec "chacun son adresse IP":

- Pénurie d’adresses IP (IPv4)
- Danger d’intrusion

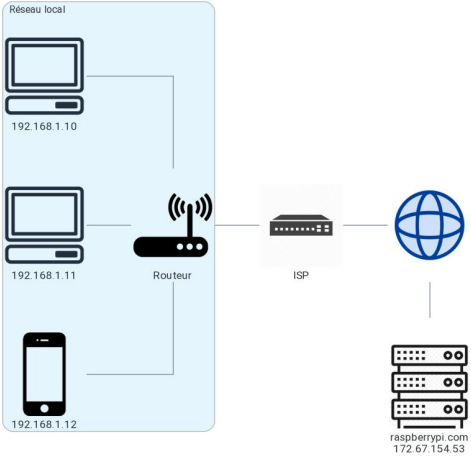
Solution: réseau privé

- Adresses privées (e.g. 192.168.1.x) valables localement
- Inaccessible depuis l’extérieur

Comment communiquer avec l’extérieur?

Interface privé-public

NAT: Network Address Translation



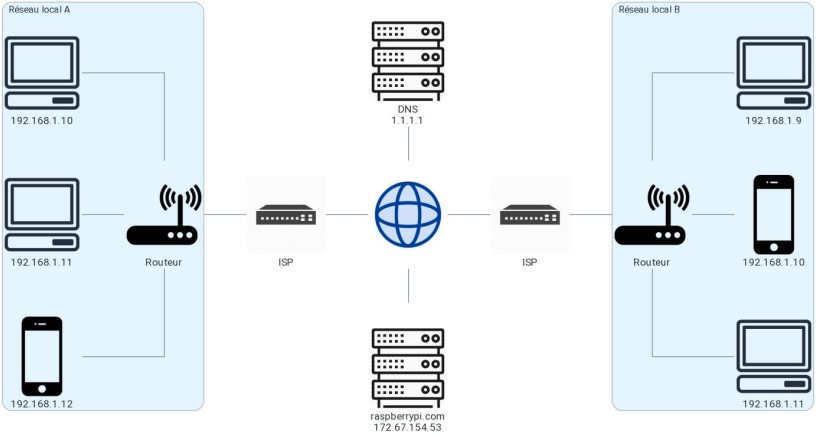
NAT = le secrétariat

- Remplace les adresses privées par son adresse publique
- Redirige les réponses vers le bon client

Ne marche que pour des requêtes sortantes

Vue d’ensemble

Plusieurs réseaux privés



Les réseaux virtuels

Confidentialité et flexibilité

VPN (Virtual Private Network): renvoie les messages depuis son adresse

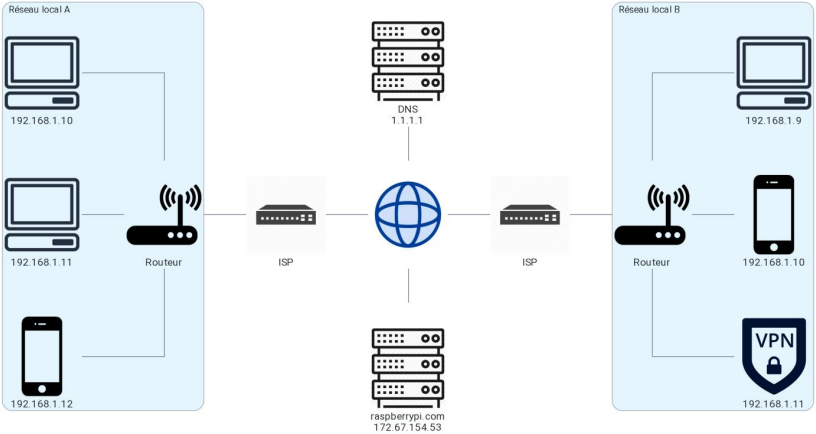
- Camouflage d’adresse IP
- Accès externe à un réseau privé

Plusieurs solutions de serveur VPN:

- OpenVPN (standard établi)
- WireGuard (moderne et performant)

Vue d’ensemble

Avec un VPN



Les réseaux virtuels maillés

Inconvénients du serveur VPN classique:

- Installation complexe à impossible dans un réseau privé
- Goulot d'étranglement pour le débit

Solution: réseau maillé (mesh)

- Chaque appareil communique directement avec les autres
- Un serveur public met les clients privés en contact
- Agit comme un nouveau réseau privé virtuel

Solutions: Tailscale, ZeroTier, NetBird

NetBird

Solution de réseau maillé

Avantages:

- Open source
- Basé sur WireGuard
- Facile à installer et à utiliser
- Option gratuite généreuse
- Possibilité d’héberger son propre serveur

`https://netbird.io/`

Installation et lancement de NetBird

1. Télécharger et installer NetBird

   ```
   curl -fsSL https://pkgs.netbird.io/install.sh | sh
   ```

2. Lancer NetBird et se connecter

   ```
   netbird up
   ```

   Utilisateur: `rpi.creactifs@alumni.umons.ac.be`
   Mot de passe: `creactifsRPI26`

3. Vérifier la connexion (quelle est votre adresse IP virtuelle?)

   ```
   netbird status
   ip a
   ```

Exercice: connectez-vous en SSH depuis un autre réseau

Les noms de domaine

DNS: Domain Name System

En pratique, on n'utilise pas directement les adresses IP

DNS = le botin téléphonique

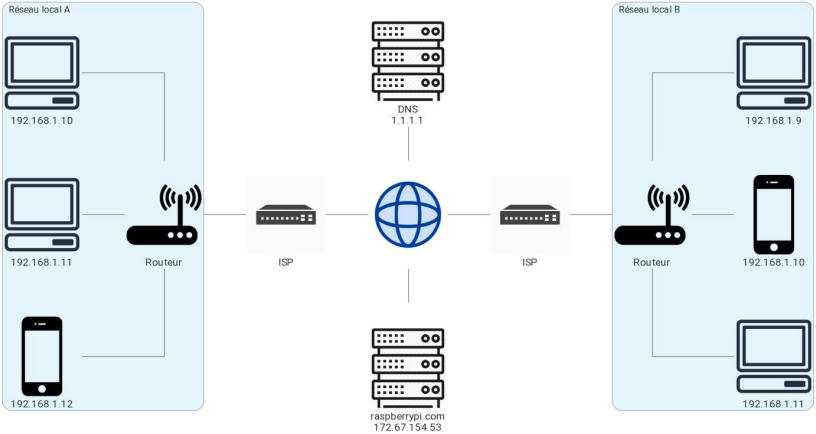
- Traduit les noms de domaine (e.g. raspberrypi.com) en adresses IP
- Toute communication débute par une requête DNS

Options pour un serveur DNS:

- public (e.g. Google, Cloudflare)
- local (e.g. routeur UMONS)
- privé (e.g. sur un Raspberry Pi)

Vue d’ensemble

Cheminement d’une page web



Le bloquage de pubs

Bloquer les pubs au niveau du DNS:

Serveur DNS privé

Liste de domaines à bloquer

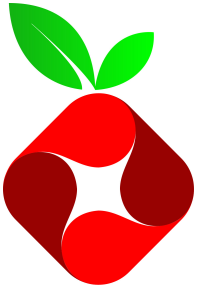
$\rightarrow$ les requêtes vers des pages publicitaires sont bloquées

+ bloquage de pubs pour tous appareils
+ bande passante réduite (pubs non chargées)
+ protection de la vie privée (moins de tracking)
- impossible de bloquer les pubs "sur-site" (e.g. YouTube)

Attention: si mal configuré, un serveur DNS peut vous empêcher d'accéder à internet!

Pi-hole

Bloquage de pubs pour Raspberry Pi



Pi-hole: solution de serveur DNS privé pour Raspberry Pi

- Open source
- Utilisation simple (web)
- Bien documenté

`https://pi-hole.net/`

Pi-hole

Installation et configuration

1. Télécharger et lancer le script d'installation:
   ```
   curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
   ```
2. Suivre les étapes du script, en choisissant les options par défaut
   (ne pas se préoccuper de la configuration IP)
3. Accéder à l'interface web avec l'adresse et le mot de passe fournis par le script
4. Configurer la connexion internet pour utiliser Pi-hole comme serveur DNS
   (utiliser 127.0.0.1)

En situation réelle, il faut configurer son routeur pour que tout le réseau utilise Pi-hole
$\rightarrow$ aussi possible via NetBird!

Validation de la configuration

`nslookup` *`nom.de.domaine`*: envoyer et afficher une requête DNS

Installation: **`sudo apt`** *`install dnsutils`*

Tester la configuration: **`nslookup`** *`raspberrypi.com`*
→ quelle est l'adresse du serveur DNS?